

双光子 HOM 干涉实验 实验报告

(中国科学技术大学 李若贤 安徽合肥 230000)

指导老师: 周志远

摘要 本实验基于自发参量下转换过程产生关联双光子源, 通过搭建偏振迈克尔逊干涉仪观测了双光子 HOM 干涉现象. 实验测量了光子单路计数与符合计数随泵浦功率的变化关系, 分析了符合信噪比的依赖因素, 并通过改变双光子到达分束器的相对时间延迟, 测得了 HOM 干涉曲线. 实验结果验证了量子光场的光子聚束效应, 加深了对多光子干涉与量子信息基本原理的理解.

关键词 HOM 干涉 自发参量下转换 符合计数 聚束效应 偏振迈克尔逊干涉仪

1. 引言

当两个全同的单光子同时到达一个 50:50 的偏振无关光束分束器时, 由于光子的聚束效应, 两个光子倾向于从分束器的同一端口出射. 该现象即为 HOM 干涉现象, 于 1987 年由 C. K. Hong, Z. Y. Ou 和 L. Mandel 在实验中首次观测到. HOM 干涉是量子光场区别于经典光场的重要体现, 是产生多光子态, 精密测量, 量子隐形传态和纠缠交换的关键技术.

本实验旨在通过搭建关联双光子源与干涉光路, 观测 HOM 干涉现象. 实验中将熟悉自发参量下转换过程, 了解光子产生率与符合信噪比的依赖因素, 掌握 HOM 干涉曲线的测量, 干涉可见度计算以及光子带宽的表征方法.

2. 实验原理

2.1 HOM 干涉的基本原理 [1]

一束频率为 ω_p 的泵浦光入射到非线性晶体中, 该光束有一定的概率产生自发参量下转换, 生成一对频率分别为 ω_s 和 ω_i 的信号光子与闲频光子. 由于采用的是 Type-I 类自发参量下转换, 产生的光子偏振相同. 这两路光子随后入射到一个 50:50 的分束器, 分束器两端输出的光子经过滤波后利用两个单光子探测器 D1 和 D2 进行测量. 探测器输出的电信号通过放大和甄别处理, 用于进行单路计数和符合计数的统计. 实验中通过移动分束器或反射镜使得两路光子到达分束器的时间产生相对延迟. 可以观测到复合计数随着光子相对到达时间的变化呈现出一个低谷, 该低谷的宽度与光子的辐射带宽密切相关.

2.2 HOM 干涉的理论描述

当两个光子分别沿路径 a 和 b 入射到分束器时, 其出射的可能情况有四种, 即两个光子同时透射, 同时反射, 以及一透一反的两种情况.

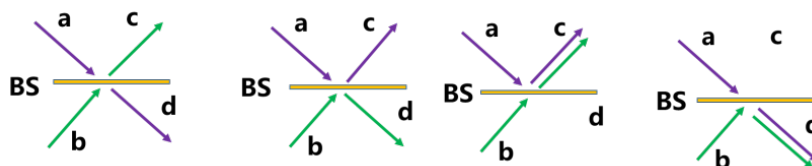


图 1 两光子入射到分束器上的四种可能的输出状态

在光子数表象下, 出射光子的量子态可近似表达为:

$$|F\rangle_{\text{out}} = (R - T)|1_c, 1_d\rangle + i\sqrt{2RT}(|2_c, 0_d\rangle + |0_c, 2_d\rangle)$$

其中 R 和 T 分别是分束器的反射率和透射率. 当分束器满足 $R = T = \frac{1}{2}$ 时, 上式第一项系数为 0. 这说明两个光子必然从分束器的同一个端口出射. 在这种情况下进行符合探测时, 观测不到符合计数. 在实际的宽带光场中, 对延迟时间积分后得到的复合计数表达式会在相对延迟 $\tau = 0$ 时达到最小值, 形成 HOM 凹陷.

2.3 自发参量下转换过程

在二阶非线性过程中, 泵浦光子劈裂成信号光子和闲频光子. 经过理论计算推导, 产生的光子被单模光纤收集和探测的概率与系统参数成正比. 其中可以明显得出, 光子的收集概率与泵浦光子数 N_p 成正比, 即单路计数和符合计数均正比于入射的泵浦光功率.

2.4 符合信噪比与功率的关系

光子符合测量信噪比 CAR 的定义为有效符合数与延迟远离中心的暗符合数的比值. 它依赖于每脉冲产生一对光子的概率, 光子的收集探测效率以及单光子探测器的暗计数概率. 随着泵浦功率的增加, CAR 曲线通常表现为先急剧增加随后缓慢减小. 增加阶段主要是因为光子产生率提升使得有效符合数迅速压过暗噪声. 然而在高产生率情况下, 由于多光子效应变得十分显著, 进而会导致符合信噪比出现不可避免的下降.

3. 实验仪器与方法

3.1 实验仪器 [1]

实验光路图如下. 405nm 单纵模激光器用透镜 L1 聚焦到一块二型的 PPKTP 晶体上(II 型 NLC), 产生的光子通过透镜 L2 准直, 通过带通滤波器 (BPF) 滤波后入射到一个偏振迈克尔逊干涉仪中, 干涉仪由偏振分束器 (PBS1), 两个四分之一波片 (QWP1 和 QWP2) 和两个反射镜 (M1 和 M2) 组成, 其中反射镜 M2 放在一个一维平移台上用于控制两个光子到达分束器 PBS2 的相对延迟, 分束器 2 之前放置一个半波片, 用于控制两个光子的偏振态, 用于切换光子的干涉状态. PBS2 的两个输出端分别用单模光纤收集并且用单光子探测器 APD1 和 APD2 进行探测并进行符合计数测量.

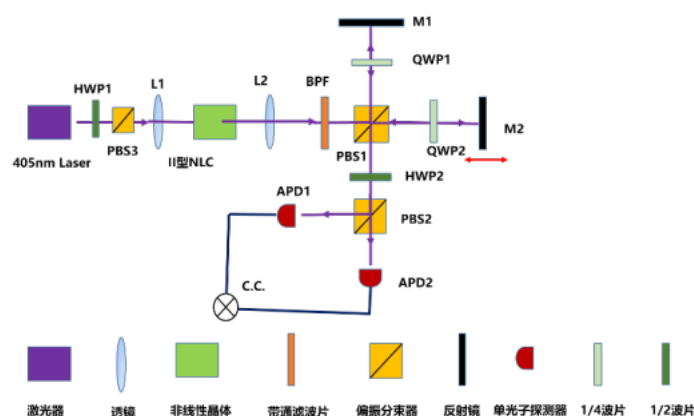


图 2 实验光路图

3.2 实验方法

实验采用偏振迈克尔逊干涉结构. 激光聚焦于晶体产生自发参量下转换光子对. 光子经准直和滤波后进入干涉仪. 通过一维平移台移动反射镜 M2 来改变两路光子的相对延迟.

1. **线性关系测量:** 将 HWP2 设置为不发生干涉的状态, 改变泵浦功率, 记录单路计数与符合计数.
2. **CAR 测量:** 在不同泵浦功率下, 记录符合窗口内和窗口外的计数, 计算符合信噪比.
3. **HOM 干涉测量:** 调整泵浦功率至最大, 将 HWP2 转动 22.5 度使两光子偏振相同并发生干涉, 移动平移台记录符合计数随位置的变化.

4. 实验结果与讨论

实验测得单路计数和符合计数随有效泵浦功率的变化关系如下. 拟合结果显示两者均与功率线性正比关系, 验证了自发参量下转换的物理过程.

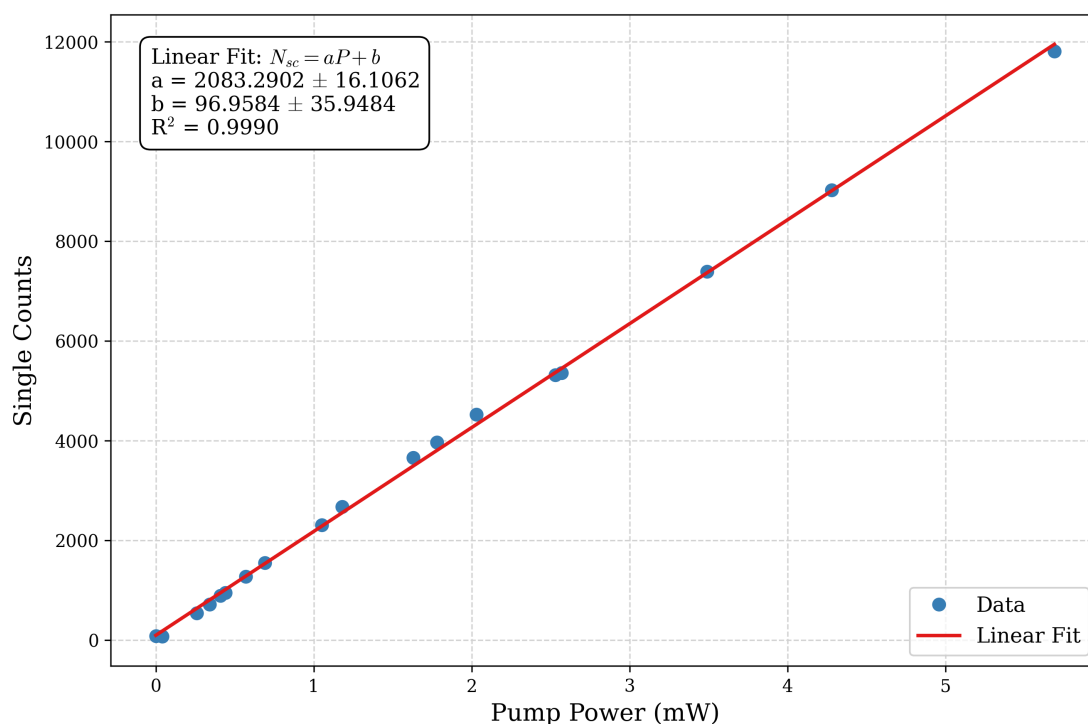


图 3 单路计数与泵浦功率的关系拟合图

从下图的符合计数与泵浦功率的拟合图中可以观察到, 在泵浦功率较高时, 实验数据点明显向上偏离了理论的线性拟合直线, 呈现出包含二次项的非线性增长趋势. 这一现象可能是由功率增大带来的多光子效应引起, 其产生的偶然符合概率是与泵浦功率的平方 P^2 成正比的.

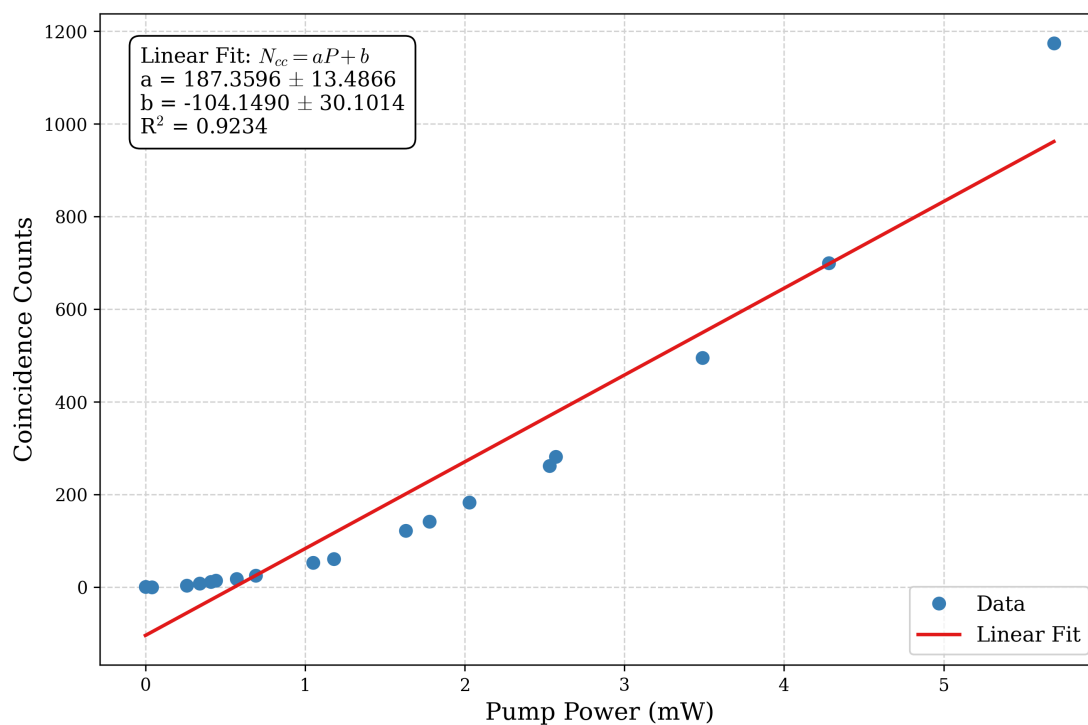


图 4 符合计数与泵浦功率的关系拟合图

符合信噪比 CAR 随功率的变化呈现典型的先增后减趋势, 如下法拟合图所示. 实验数据与理论分式模型拟合良好, 表明在大功率下偶然符合成为了制约信噪比的主要因素.

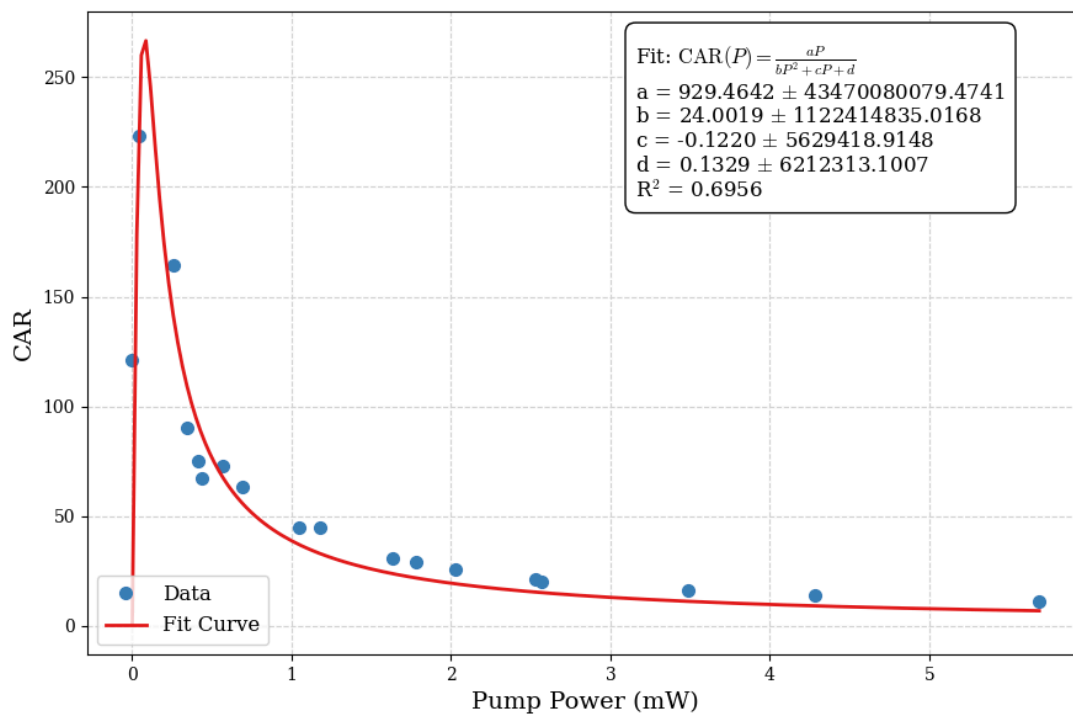


图 5 CAR 与泵浦功率的关系拟合图

通过移动平移台, 观测到了明显的 HOM 干涉凹陷. 利用高斯函数拟合得到干涉可见度 V 约为 63.0%, 远超经典干涉极限.

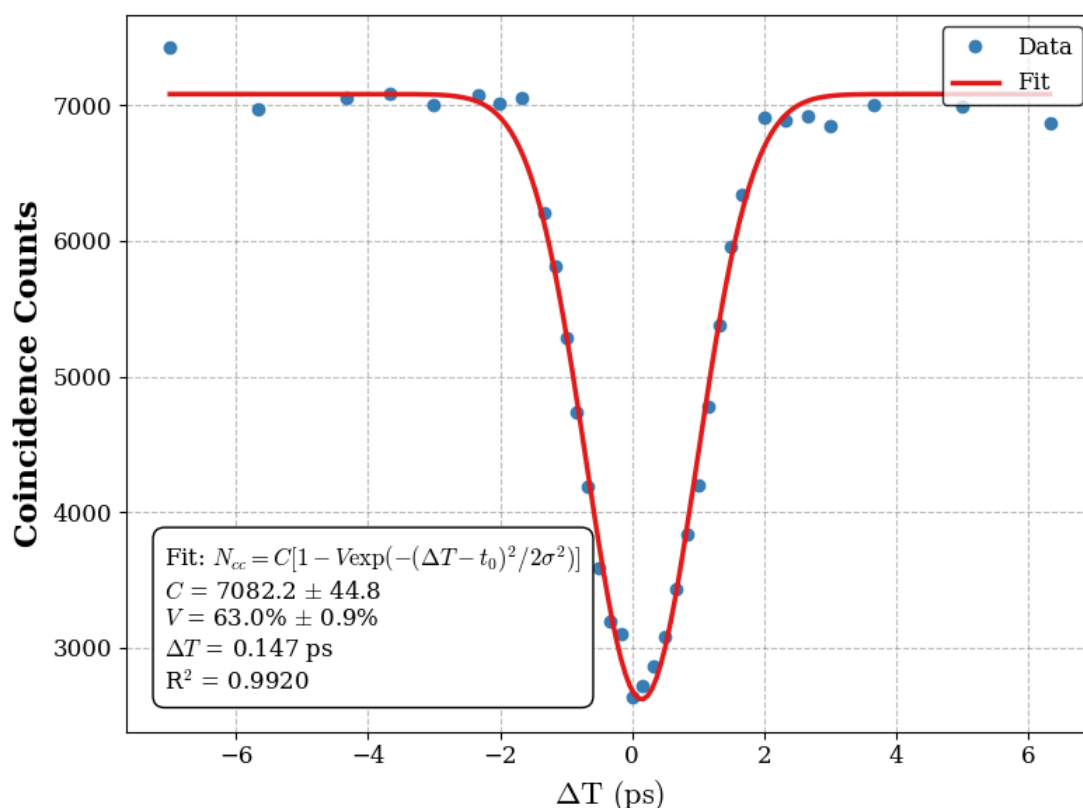


图 6 符合计数与光子相对延迟时间的关系拟合图

5. 思考题

1. 观测 HOM 干涉需要满足哪些条件?

观测 HOM 干涉的核心在于双光子的不可区分性. 具体需要满足以下四个维度的全同性:

1. 时域全同: 两个光子必须在相干时间范围内同时到达分束器, 即两路光程差必须控制在相干长度以内.

2. 频域全同: 信号光子与闲频光子的中心频率与光谱形状必须一致, 实验中通常需使用高性能带通滤波片 (BPF) 限制光谱范围.

3. 空间模式: 两路光子在分束器处的空间模式必须完全重叠, 本实验通过单模光纤收集确保了极佳的空间相干性.

4. 偏振全同: 进入分束器的光子偏振方向必须相同. 在本实验的偏振迈克尔逊结构中, 通过旋转 HWP2 将正交偏振光转为相同偏振方向以诱导干涉. 此外, 还需使用分束比接近 50:50 的分束器, 以确保双光子透射-透射项与反射-反射项的相干相消效果达到最大化.

2. 自发参量下转换过程中, 光子的产生率依赖于哪些参数? 其辐射带宽与什么有关?

根据非线性光学机制, 光子对的产生率主要依赖于以下三个维度:

泵浦光参数: 在未饱和状态下, 产生率与泵浦光功率成正比. 此外, 泵浦光在晶体内的聚焦情况 (光斑大小, 相互作用体积) 以及泵浦光与信号/闲频光的空间模式交叠程度也会显著影响实际产率.

晶体特性与相位匹配: 依赖于非线性晶体的有效非线性系数 (受材料及切割方向影响). 在理想的相位匹配条件下, 产生率与晶体长度的平方成正比. 同时, 是否严格满足能量守恒与动量守恒 (相位匹配) 是决定转换效率的核心.

系统收集效率: 实际测得的产率还受限于下游光学系统的透过率, 滤波片效率以及光纤的耦合效率.

光子的辐射带宽 (光谱宽度) 则主要由以下因素决定:

相位匹配带宽 (主导因素): 辐射带宽通常与晶体长度成反比 (晶体越短, 容许的相位失配范围越大, 光谱越宽). 此外, 晶体材料的色散特性以及三波在晶体中的群速度失配 (GVM) 也会直接限制有效的作用长度和光谱特性.

泵浦光带宽: 泵浦激光本身的光谱宽度会传递给下转换过程, 进而影响双光子的频谱分布.

环境与几何分布: 晶体内部的温度或角度若不均匀, 会导致不同区域的相位匹配条件出现差异, 从而展宽整体输出光谱. 同时, 收集孔径的大小 (特别是在非共线条件下) 会引入不同角度对应的不同频率分量, 影响观测带宽. (结合本实验, 该频域带宽可通过测定时域上 HOM 凹陷的半高全宽来反推).

3. 符合与暗符合信噪比与哪些因素有关?

信噪比 CAR 主要受以下物理参数制约:

多光子产生概率: 真实纠缠对产生率正比于功率 P , 而两次独立下转换过程产生的偶然符合 (噪声) 正比于 P^2 .

探测效率: 包括光纤耦合效率 η_c 和探测器量子效率 η_d .

噪声水平: 探测器的热噪声引起本底暗计数, 以及环境背景光进入光纤引起的非关联计数. CAR 随功率变化的拟合曲线揭示了在极低功率下暗计数占主导, 而在高功率下偶然符合占主导的噪声特征.

4. 如何通过 HOM 干涉来表征光子的辐射带宽? 如何通过 HOM 干涉测量一个已知折射率的透明材料的厚度?

辐射带宽由干涉曲线的半高全宽 (FWHM) 决定. 根据拟合参数 σ , 半高全宽为 $\Delta T_{\text{FWHM}} = 2\sqrt{2 \ln 2} \sigma \approx 2.355 \sigma$. 带宽 $\Delta \nu$ 反比于该相干时间宽度. 本实验中 $\sigma = 0.841 \text{ ps}$, 半高全宽为:

$$\Delta T_{\text{FWHM}} = 2\sqrt{2 \ln 2} \sigma \approx 2.355 \times 0.841 \approx 1.98 \text{ ps}$$

厚度测量: 将厚度为 d , 折射率为 n 的透明材料置于干涉仪的一臂. 介质折射率会导致额外延迟

$$\delta t = \frac{(n-1)d}{c}$$

实验只需寻找插入材料前后 HOM 凹陷中心位置的平移量 ΔL , 则材料厚度为

$$d = \frac{2\Delta L}{n-1}$$

6. 结论

本实验通过搭建纠缠双光子源与偏振迈克尔逊干涉仪, 成功观测到了量子光场的 HOM 干涉现象. 实验验证了单路和符合计数与泵浦功率的线性依赖关系, 并深入分析了符合信噪比的功率特性. 拟合得到的干涉曲线清晰展示了光子的聚束效应, 可见度达到 63.0%, 证明了实验系统具备良好的量子相干性, 达到了实验预期目标.

参考文献

[1] 《双光子 HOM 干涉实验 实验讲义》.

附: 原始数据

功率: 4.90mW 3.67mW 纸版: C801. 2周内. 4:11

① 符合计数 - 直线

② CAR. 信噪比 单峰. 1mV以下 y坐标: 737 平均

暗符合计数

光子对带宽 0.3nm

光子延迟. 平衡位置 (计数nm)

(位置-平衡) $\times 2/c$

8.54mW	74	001
7.53mW	2309	5153 54
6.95mW	3663	122 123 122
6.55mW	4527	185 180 185
6.05mW	5321	263 252 271
5.09mW	7394	506 496 483
4.3mW	9024	725 688 685
2.89mW	11808	1181 1211 1124
8.01mW	1272	12 18 23
8.58mW	80	1 1 0
7.4mW	2672	59 54 70
6.80mW	3967	156 135 135
6.01mW	5360	289 264 293
8.17mW	890	16 13 7
8.32mW	544	2 3 5
8.24mW	714	7 0 7 9
8.14	950	10 19 14
7.89	1550	24 29 22
11.580		
11.500	2630	2544 2747
11.750	2748	2671 2779 2703
11.575		
11.600	2886	2762 2942
11.625	2976	3118 3147
11.650	3408	3451 3439
11.675	3771	3857 3896
11.700	4209	4217 4163
11.725	4777	4828 4727
11.750	5393	5256 5484

deli

11.775	6000	5936	5946
11.800	6303	6304	6414
11.850	6928	6907	6896
11.900	6892	6812	6971
11.950	6835	6907	7013
12.000	7165	6916	6810 6813
12.100	6881	7092	7046
12.300	6940	6918	7123
12.500	6830	6869	6903